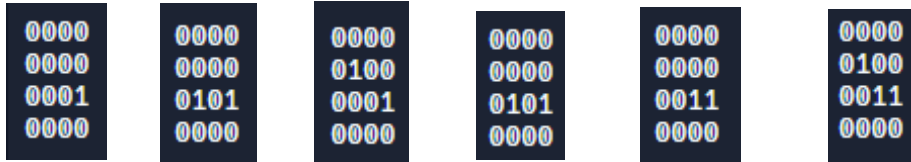


Introdução

No programa desenvolvido por mim eu criei uma matriz de tamanho 'n' com um número de partícula 'N', e fiz o processo de agrupamento destas partículas a partir de uma movimentação aleatória, que se concretizava quando encontrava outras partículas nos arredores. Acredito tenha sido a forma mais simples de implementar o projeto. Nas imagens abaixo (da esquerda para direita) é exemplificado o funcionamento de como se dão os agrupamentos das partículas, isto a partir da utilização de uma matriz 4x4.



Como entradas o programa pede apenas o tamanho da matriz em questão, que deve atender a restrição de ser maior que 5, e o número de partículas, que deve ser maior que 1 e menor que o quadrado do tamanho da matriz. Durante o funcionamento do programa iremos ver: primeiramente uma matriz sendo criada, sendo a mesma composta por zeros e um único número um, secundamente teremos a criação de uma nova partícula, terceiramente a movimentação desta nova partícula e por ultimo teremos o agrupamento da partícula com outra que se encontra nos arredores, vale ressaltar que todo o processo a partir do segundo passo é repetido até que o número de partículas 'N' seja agrupado ao final. Como saída o programa irá imprimir cada atualização das movimentações realizadas pelas partículas dentro da matriz.

Minhas únicas referencias utilizadas foram o pdf disponibilizado na disciplina e a utilização da IA "chatgpt".